Metal parçalarda görsel anomali analizi

Python · PyTorch · OpenCV · PatchCore · DINOv2

Bir fabrikanın kontrol ihtiyacı için sınırlı görüntü verisiyle geliştirdiğim demo.

Amaç
Referans görüntülerden farklı bulunan bölgeleri görünür kılarak parça bazında kabul/ret kararına yardımcı olmak.

Çalışma
Hazır özellik çıkarıcıları, referans özellik belleği, bölgesel uzaklık analizi ve ısı haritası çıktıları.

Mevcut çıktılara dayalı portföy sunumu. Otomatik karar eşiği ve üretim doğrulaması tamamlanmadı.

Yöntem ve skorun anlamı

Full Memory PatchCore
WideResNet50-2 özellikleri; en yakın referans özelliğine Öklid uzaklığı. Referans özelliklerinin tamamı bellekte tutulur.

DINOv2 v4
Normalize DINOv2 özellikleri; 1 − kosinüs benzerliği. Beş görünümün haritaları geri hizalanıp ortalanır.

Akış
Referans fotoğraflar → özellik belleği
Test fotoğrafı → bölgesel karşılaştırma → harita ve skor

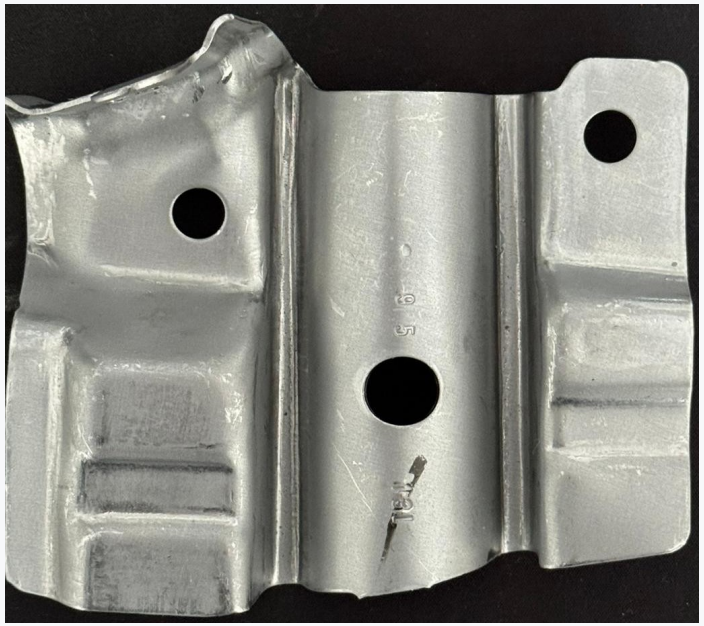
İki yaklaşımda da görüntü skoru, yumuşatılıp boyutlandırılmış haritanın maksimumudur. Skor ölçekleri farklıdır; birbirine karşı sıralanmaz.

Skor olasılık veya başarı yüzdesi değildir. Renkler her görüntü içinde ölçeklenir. Hazır model ağırlıkları bu iki scriptte yeniden eğitilmez.

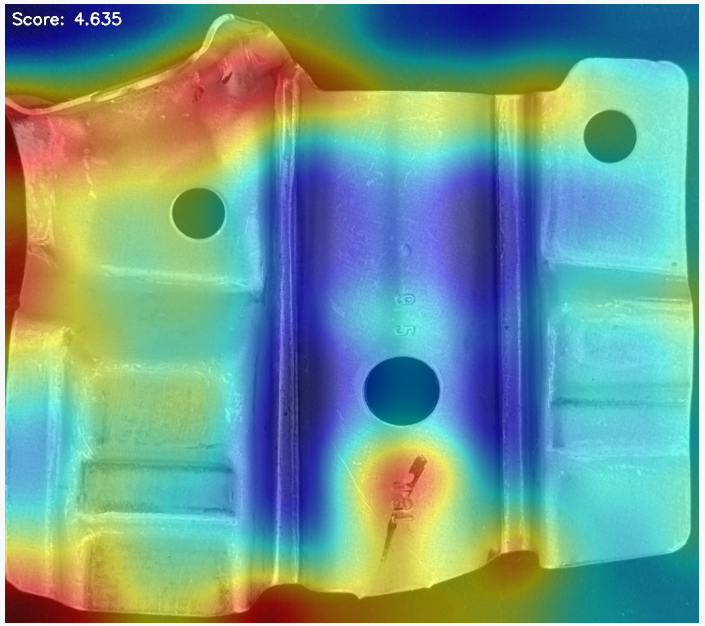
Yüzey ve kenar farklılıkları

test.jpg | Mevcut kayıtlı sonuçlar

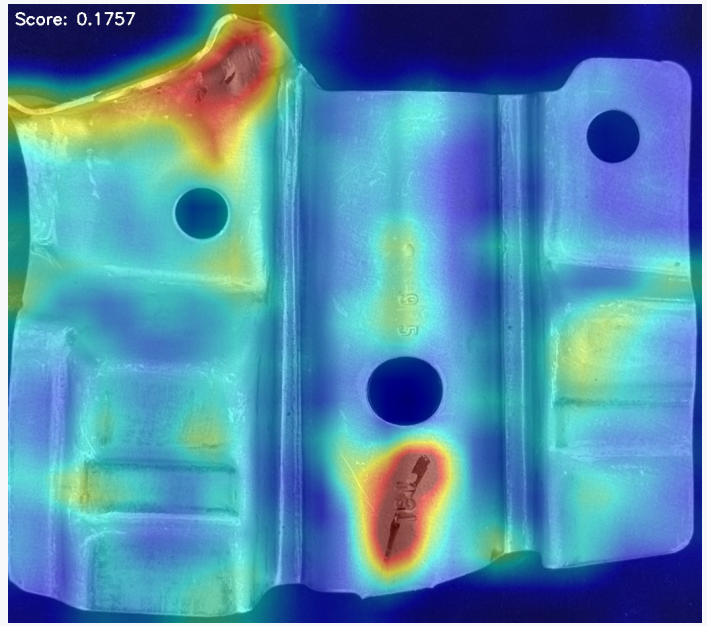
Orijinal



Full Memory PatchCore



DINOv2 v4



Üst soldaki düzensiz bölge ve alt ortadaki koyu iz iki yöntemde de vurgulanıyor. DINOv2 alt ortadaki izi daha dar bir bölgede gösteriyor.

İzin türü kesinleşmedi; bu görsel ölçülmüş doğruluk veya kesin kusur sınırı göstermez.

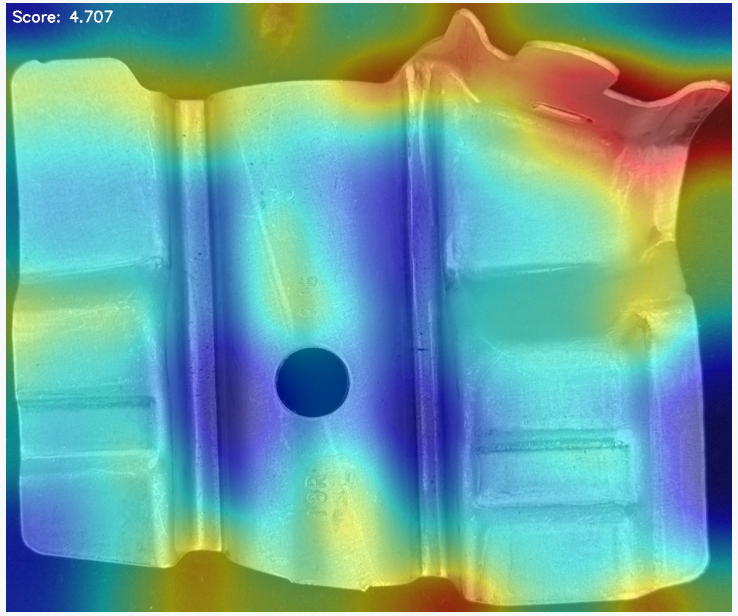
Şekil farklılıklarında yöntem karşılaştırması

test2.jpg | Mevcut kayıtlı sonuçlar

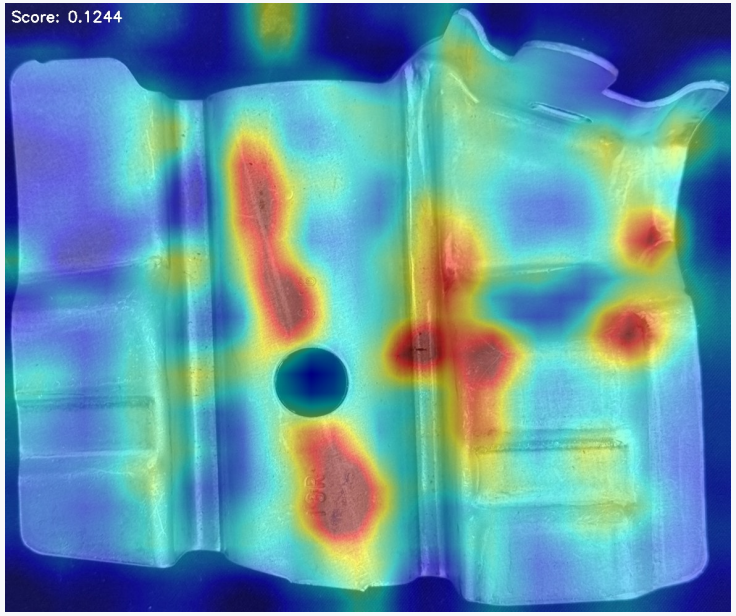
Orijinal



Full Memory PatchCore



DINOv2 v4



Full Memory üst sağdaki düzensiz şekle daha baskın tepki veriyor. DINOv2 yazı ve diğer yüzey bölgelerini de öne çıkarıyor.

Normal tasarımda da kıvrımlar var. Doğru parça varyantı ve fabrika yorumu olmadan kesin ret etiketi verilmedi.

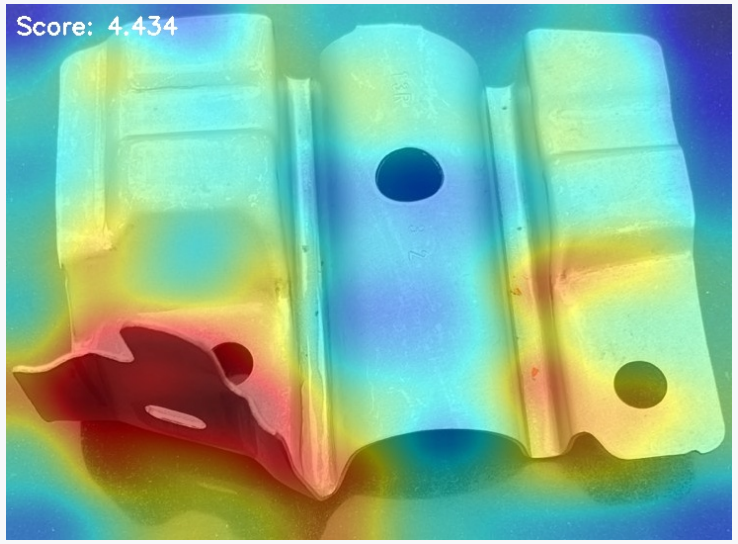
İki yöntemin ortak tepkisi

test11.jpeg | Mevcut kayıtlı sonuçlar

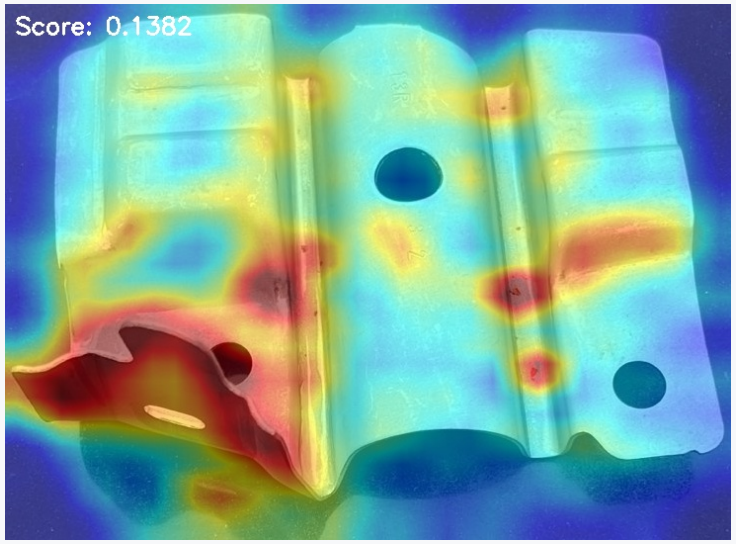
Orijinal



Full Memory PatchCore



DINOv2 v4



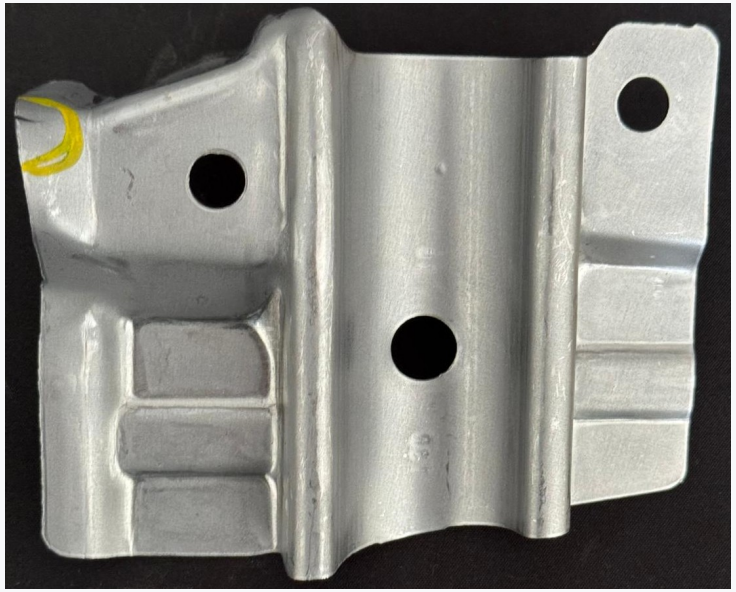
Sol alttaki kıvrılmış bölge iki yöntemin haritasında da öne çıkıyor. Tepkinin yayılımı yöntemler arasında farklı.

Kıvrımın normal tasarımdan sapması henüz doğrulanmadı; ortak tepki tek başına doğru kusur tespiti sayılmaz.

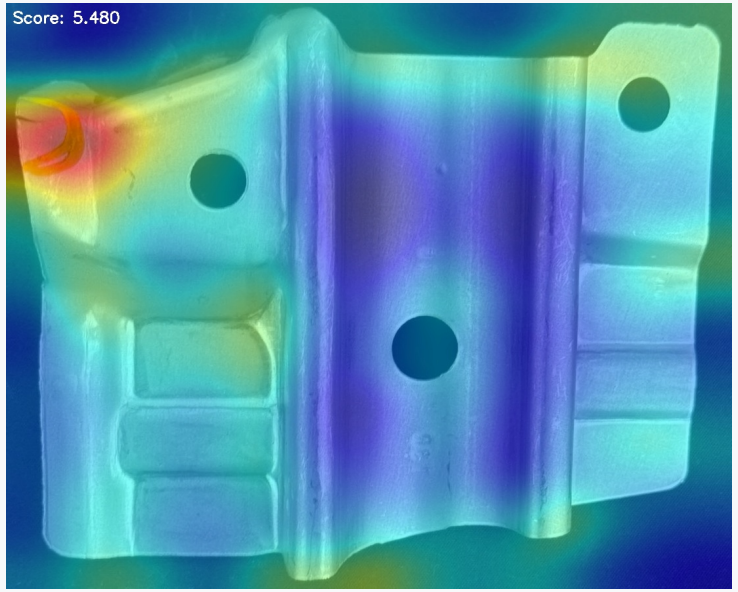
Kontrol işaretlerine duyarlılık

test3.jpg | Mevcut kayıtlı sonuçlar

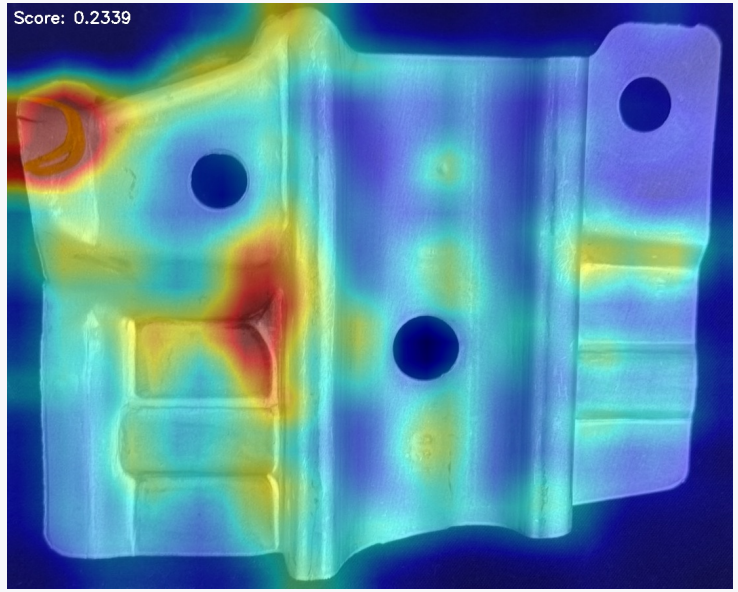
Orijinal



Full Memory PatchCore



DINOv2 v4



Sarı işaret hem Full Memory hem DINOv2 sonucunda güçlü tepki veriyor. Görsel farklılıklar haritayı etkileyebiliyor.

Fabrika kontrol işaretleri de istiyor. Sarı işaretin anlamı bilinmediğinden doğru tespit veya yanlış alarm diye sayılmadı.

Katkım, sonuç ve projenin sınırları

Katkım

Anomali uygulaması, yaklaşım denemeleri, referans özellik belleği ve görsel çıktıların hazırlanması. Delik çapı ölçümü ekip arkadaşımın ayrı çalışmasıydı.

Sonuç

İncelenen klasörlerde 22 referans/eğitim ve 13 test görüntüsü; karşılaştırılan iki yönteme ait 26 kayıtlı çıktı. Görsel karşılaştırma yapıldı; genel bir kazanan belirlenmedi.

Demo aşamasında kaldı

Gerçek ortamdan ek veri istendi; veri temini ilerlemedi. Sayısal doğruluk, karar eşiği, hız ölçümü ve üretim kurulumu tamamlanmadı.

Kaynaklar: mevcut iki yerel script ve çıktıları; fabrikanın 67321/67322 ve 67323/67324 kontrol talimatları. Araştırma modelleri: DINOv2 ve TorchVision/WideResNet; yaklaşım: PatchCore.